

Отсортировать последовательность $\{x_n\}_{n=0}^{N-1}$ целых чисел. Принять $N = 50000000$. Сравнить эффективность выполнения сортировки на основе шаблонов `std::sort`, `concurrency::parallel_sort`, `concurrency::parallel_buffered_sort` и `concurrency::parallel_radixsort`. В качестве контейнера для хранения последовательности использовать вектор `std::vector`. Полагать:

$$1. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot |\cos(n)|$$

$$2. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot |\sin(n)|$$

$$3. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \frac{n}{1+n} |\cos(n)|$$

$$4. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \frac{n}{1+n} |\sin(n)|$$

$$5. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \frac{n^2}{1+n^2} |\cos(n)|$$

$$6. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \frac{n^2}{1+n^2} |\sin(n)|$$

$$7. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} |\cos(n)|$$

$$8. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} |\sin(n)|$$

$$9. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \left| \cos \left(\frac{n^2}{1+n} \right) \right|$$

$$10. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \left| \sin \left(\frac{n^2}{1+n} \right) \right|$$

$$11. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \left| \cos \left(\frac{n\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} \right) \right|$$

$$12. \quad x_n = 4 \cdot 10^9 \cdot \left| \sin \left(\frac{n\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} \right) \right|$$